



Processo de Desenvolvimento de Software – Parte1

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Email: cristiane.lana@univicosa.com.br

Processos de Desenvolvimento de Software

- Introdução de processo de desenvolvimento
- Conceitos básicos e Componentes
- Modelo de desenvolvimento de Software
- Modelos iterativos

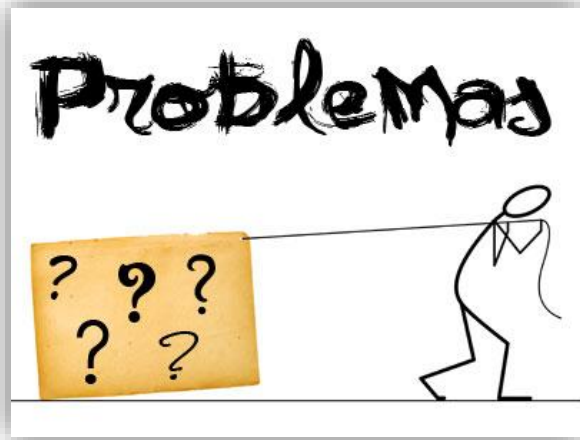


Introdução de Processos de Desenvolvimento de software

Processo de Desenvolvimento de Software - PDS

- As ideias gerais sobre o que é um processos podem ser transportados para a Engenharia de Software?
- Processo de Desenvolvimento de Software é recente.
- Não ocorreu um amadurecimento
- Não dá para falar qual modelo é melhor ou mais adequado.
- Acertando mais que errando

Processo de Desenvolvimento de Software - PDS



- Análise e definição de requisitos.

- Manutenção

- Distancio do **MUNDO REAL** e mergulho no mundo da **TECNOLOGIA** ou seja das **SOLUÇÕES POSSÍVEIS**.

Processo de Desenvolvimento de Software - PDS

- Quais são os principais **atores** envolvidos no processo?
 - Analista de sistemas
 - Arquiteto de software
 - Projetista de software
 - Programador
 - Analista de teste
 - Instrutor
 - Usuário

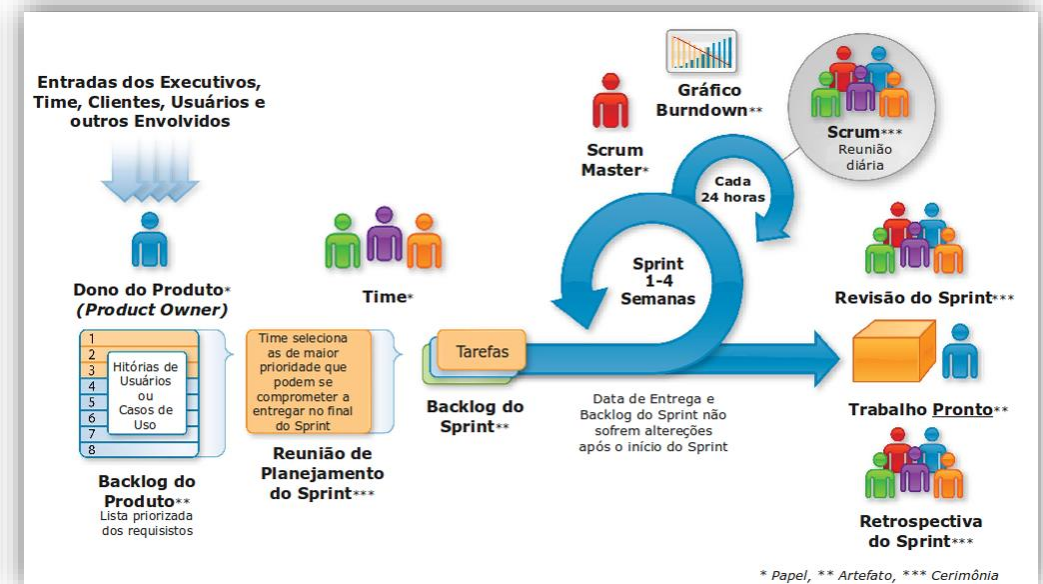
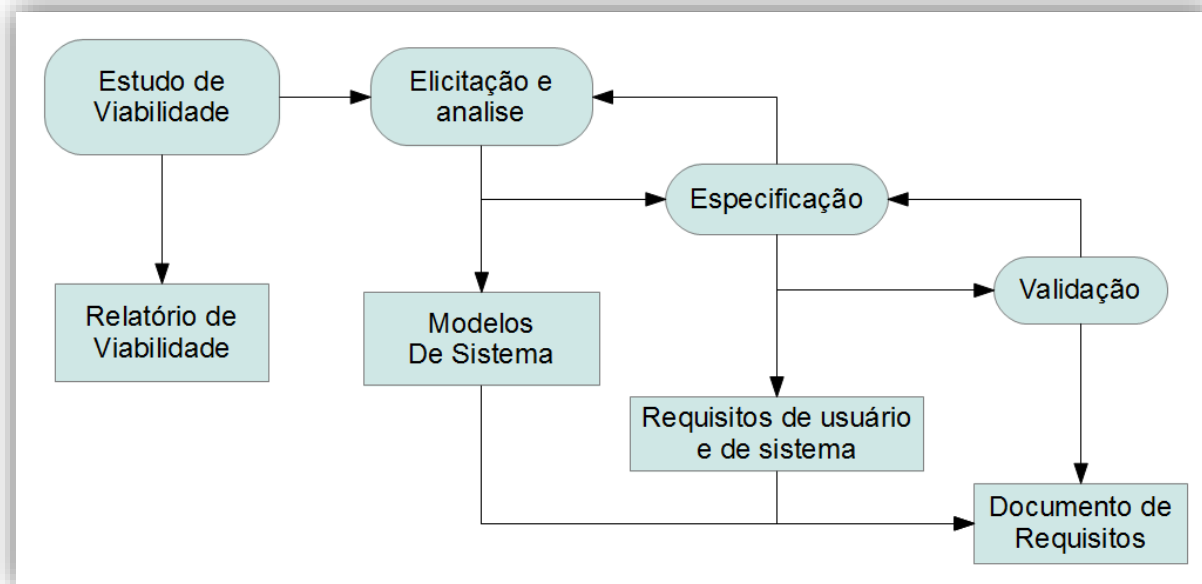
Processo de Desenvolvimento de Software - PDS

- Como as disciplinas/atividades são organizadas no tempo?
- É uma das questões mais complicadas em estruturação dos PDS.
- Das inúmeras possibilidades de organização é que surge os diversos modelos de PDS.
- Alguns diferem dos outros com pequenos detalhes que fazem toda a diferença no tipo do problema que podem ser aplicados.

Definição e Objetivos do PDS

Definição de Processos de Desenvolvimento

Um conjunto de passos ordenados e executados com o objetivo de criar um software ou modificar um já existente.



Processos de Desenvolvimento

Existem muitos processos diferentes, mas todos envolvem:

- **Especificação:**
 - definição das funcionalidades do software e premissas para sua execução
- **Projeto e Implementação:**
 - define a organização do sistema e a construção do software de acordo com a especificação
- **Validação:**
 - validação do software para verificar se ele atende as necessidades dos usuários (requisitos)
- **Evolução:**
 - muda o software em resposta às mudanças nas necessidades do cliente

Objetivos

Processos de desenvolvimento de software visam assegurar :

1. prazos e necessidade de recursos definidos
2. elevada produtividade (de forma econômica)
3. qualidade do sistema de software

Objetivos

Processos permitem:

1. organizar
2. instrumentar
3. planejar
4. acompanhar projetos
5. treinar equipes

Processos de Desenvolvimento

Quais problemas podem ocorrer se não utilizar Processo de Desenvolvimento?

Processos de Desenvolvimento

Quais problemas podem ocorrer se não utilizar Processo de Desenvolvimento?

1. Procedimentos existentes na organização **não** são documentados e usados de forma não consistente
2. Erros são cometidos repetidamente
3. Dificuldade de prever cronogramas e orçamentos
4. Alto índice de defeitos, retrabalho e desperdício
5. Dificuldade de implementar boas práticas e lições aprendidas
6. Dificuldade de realizar ações para prevenção de defeitos

Conceitos Básicos e Componentes

Conceitos Básicos

- **Modelo de Processo de Software**
 - É uma **representação abstrata** de um processo.
 - Apresenta a **descrição de um processo** de alguma **perspectiva particular**.

Conceitos Básicos

- **Descrição do Processo de Software**
 - Quando **descrevemos** e **discutimos** processos, geralmente, falamos **sobre as atividades** que compõe o processo,
 - **Exemplo:**
 - **como especificar** um **modelo de dados**,
 - **projetar uma interface** de usuário,
 - **Definir** a arquitetura do software, etc.
 - e a **ordem** dessas **atividades**.
 - Isso é importante para:
 - ter **uma sistematização** do processo e **uma sequência de ações**, onde uma **saída pode ser a entrada de outro** processo, sem **afetar a produtividade** da equipe.

Conceitos Básicos

- **Além disso, a Descrição do Processo de Software, também podem incluir:**
 - **Produtos**
 - que são os resultados de uma atividade de processo;
 - **Funções ou Papeis**
 - que refletem as responsabilidades das pessoas envolvidas no processo;
 - **Pré e pós-condições**
 - que são declarações verdadeiras antes e depois de uma atividade de processo ser executada ou de um produto ser produzido.

Conceitos Básicos

- O que são os Processos planejados (dirigidos a planos) e ágeis
 - Qual a principal diferença entre eles?

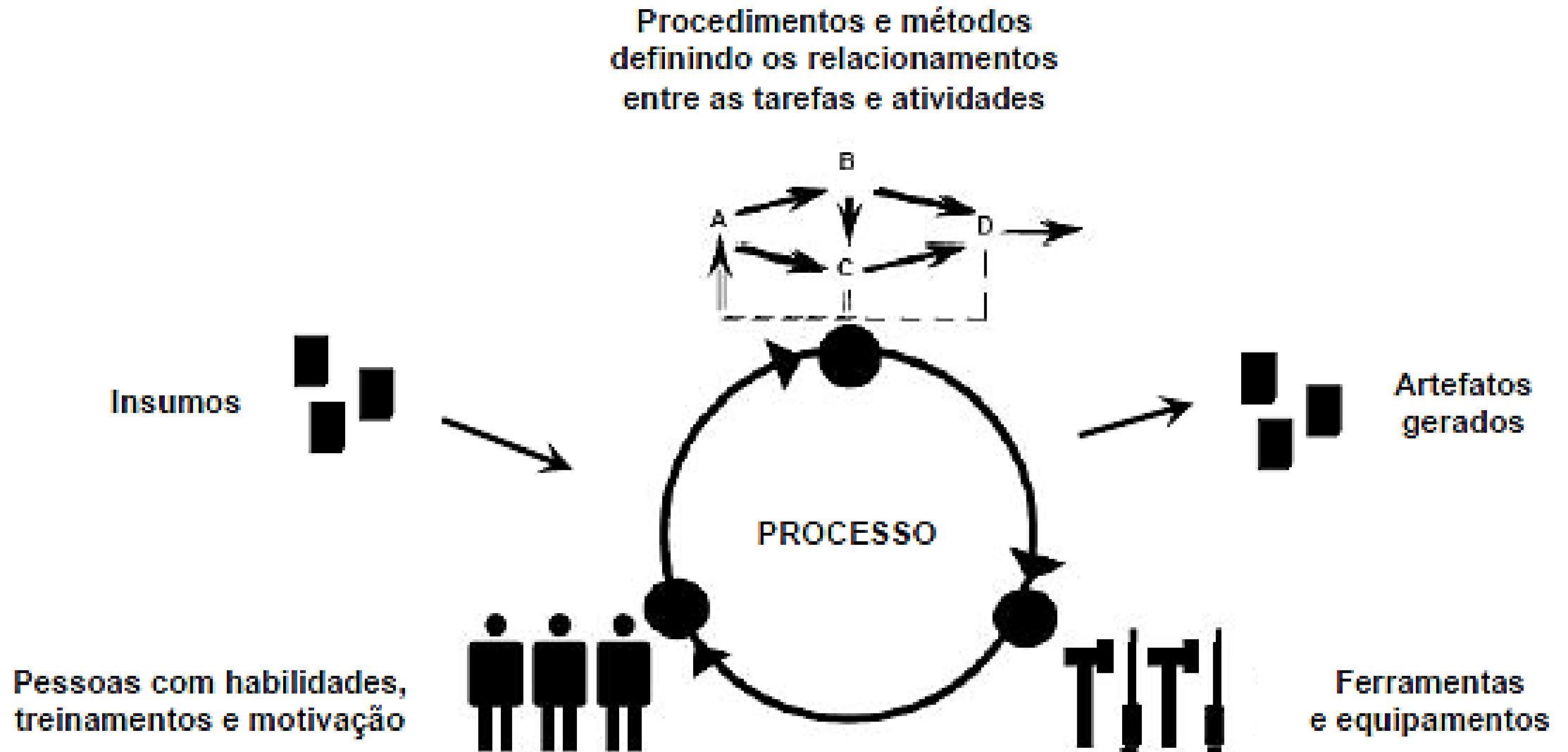
Conceitos Básicos

- **Processos planejados (dirigidos a planos) e ágeis**
 - Planos -> Grande planejamento antecedente e o progresso é medido em relação a este plano.
 - Ágeis -> Planejamento gradativo e adaptativo (planejamento é incremental) e é mais fácil mudar o processo para refletir as mudanças nos requisitos do cliente.

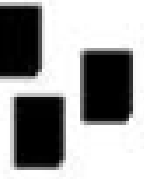
Conceitos Básicos

- Na prática, a maioria dos processos inclui elementos de abordagens dirigidas a planos e ágeis.
- Não existem processos de software certos ou errados.

Componentes de Processos

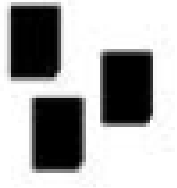


Conceitos Básicos



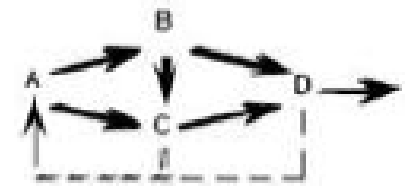
- **Artefato**
- é um resultado de uma atividade, exemplos
 - documento revisto e aceito
 - módulo implementado, testado e aceito
 - construto integrado, testado e aceito
 - framework documentado, implementado, testado e aceito
- quando entregue ao usuário (cliente) o artefato é um produto

Conceitos Básicos



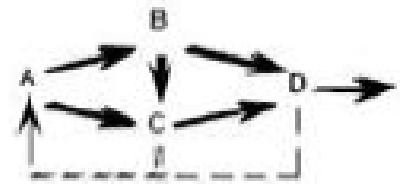
- **Insumo/input/artefato de entrada**
 - elemento necessário para a realização de uma tarefa ou atividade
 - pode ser um elemento de saída de outras atividades (artefato) ou tarefas

Conceitos Básicos



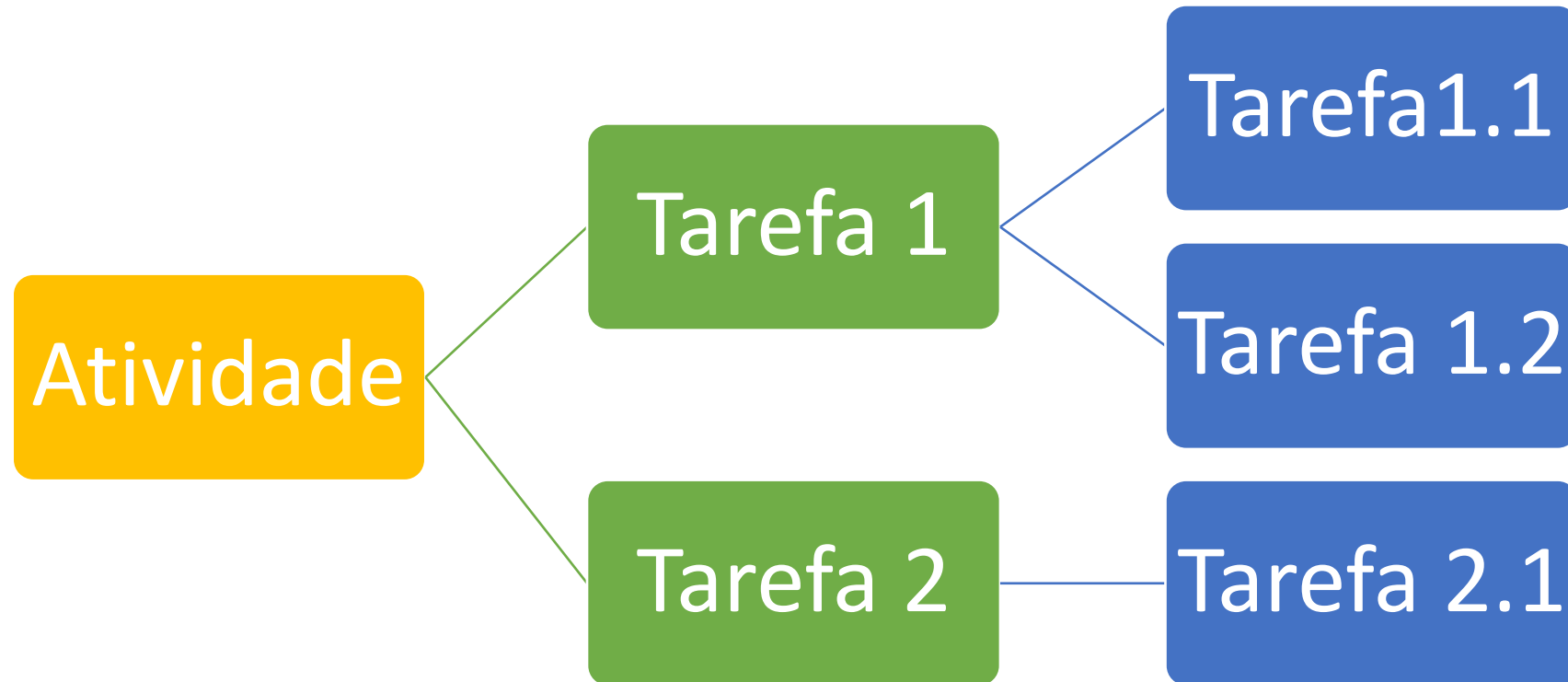
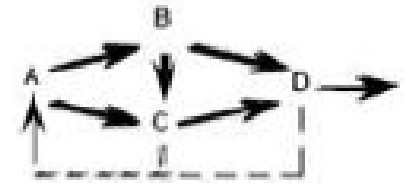
- **Tarefa**
- Ação executada para realização ou monitoramento do projeto.
 - Trabalhar 20 horas – Artefato de qualidade
 - Consumo de recurso

Conceitos Básicos

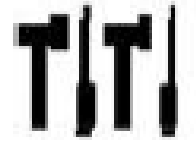


- **Atividade:**
- São “miniprojetos”:
 - possuem **início e fim** definidos
 - **consomem** um **volume finito** de **recursos**
 - produzem **artefatos** definidos
 - possuem **critérios de conclusão** estabelecidos

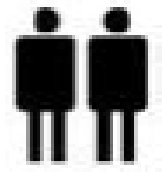
Conceitos Básicos



Conceitos Básicos



- **Ferramentas e equipamentos:**
 - auxiliam a execução das atividades e tarefas dos processos
 - podem automatizar partes da execução das atividades e tarefas
 - agilizam a execução dos processos



Conceitos Básicos

- **Papel:**
 - descreve **como as pessoas se comportam** no processo e **quais** são as **responsabilidades** que elas têm
 - requer **habilidades específicas** necessárias
 - papéis **não** são pessoas

Exemplo de atividade Relacionada a Papel

Tarefas



Identificar objetivos
do teste



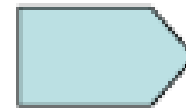
Identificar idéias
do teste



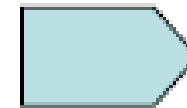
Definir detalhes
do teste



Definir necessidades
de avaliação e
rastreabilidade



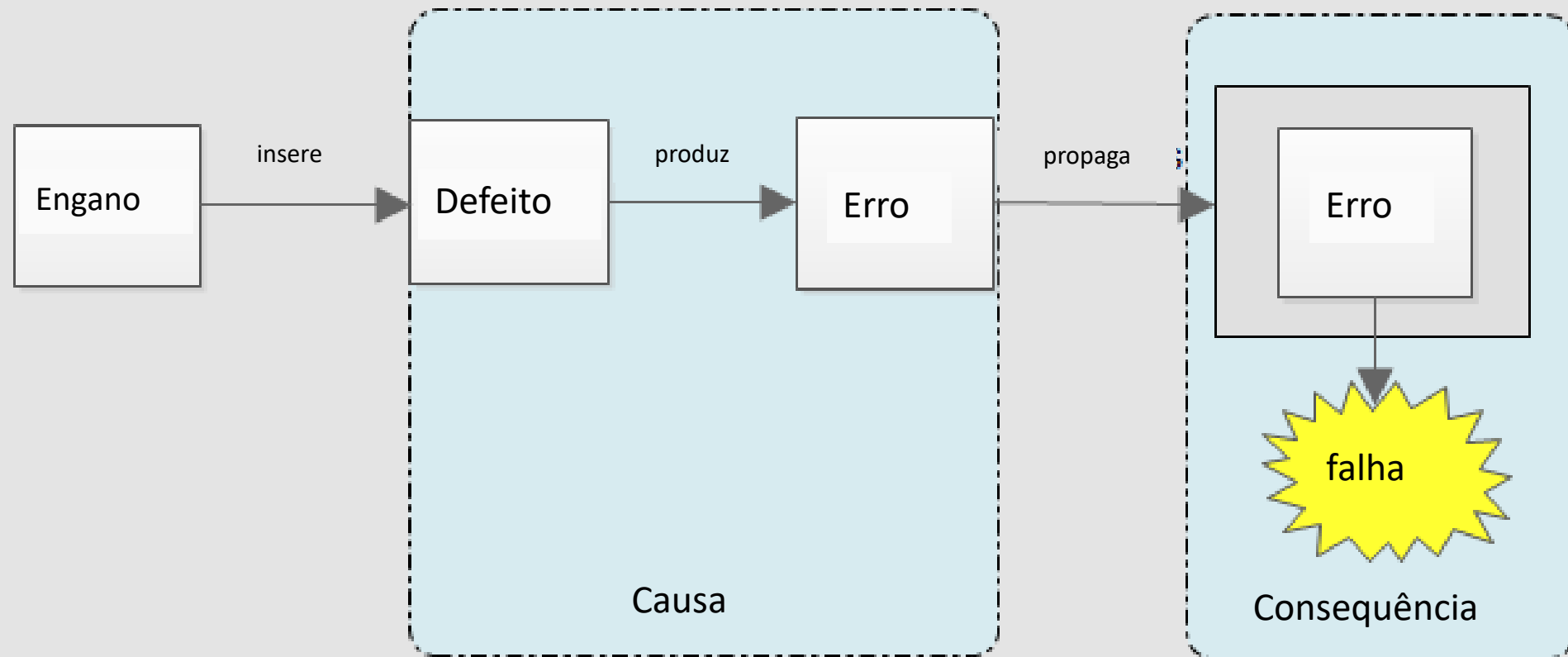
Determinar resultados
do teste



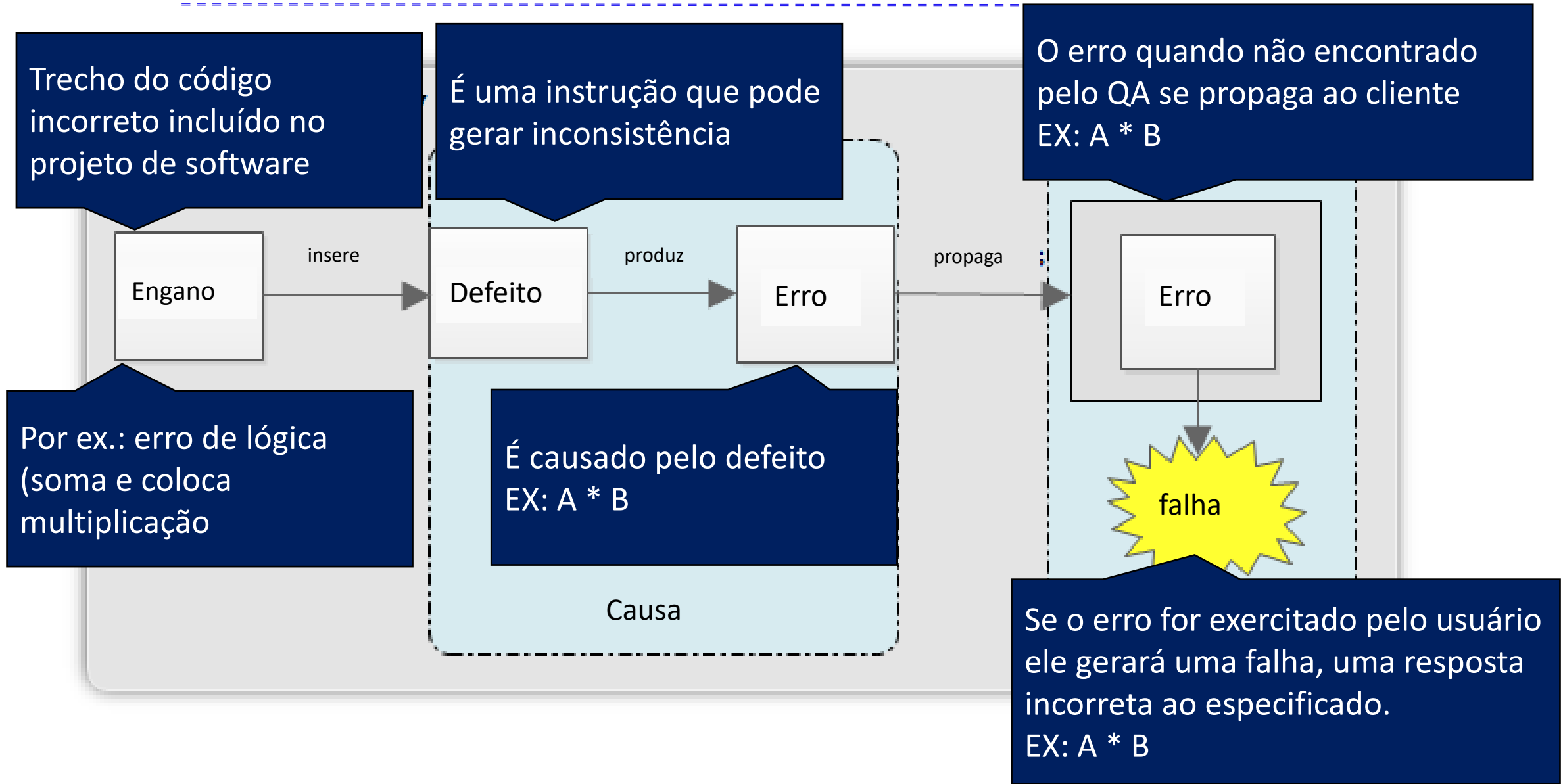
Verificar mudanças
no build

Conceito Básico

ISO/IEC/IEEE 24765:2017



Conceito Básico



Exemplo de Atividade

Exemplo de Atividade

- Atividade: **Realizar estimativas para o projeto**
- **Descrição:**
 - A partir do **escopo preliminar do projeto**, detalhar: i) **as atividades necessárias a realização do projeto**; ii) as estimativas de **consumo de recursos**, iii) os prazos e orçamentos.
- **Papel:**
 - Gerente de Projeto
- **Artefatos de Entrada:**
 - Escopo do projeto; Plano do projeto; Acordo de serviço; Estrutura analítica do projeto (EAP)

Exemplo de Atividade

- **Artefatos de Saída:**
 - Estimativas de custo das atividades; Estimativa de esforço das atividades, Cronograma e Plano do projeto atualizados
- **Tarefas:**
 - Detalhar atividades e recursos;

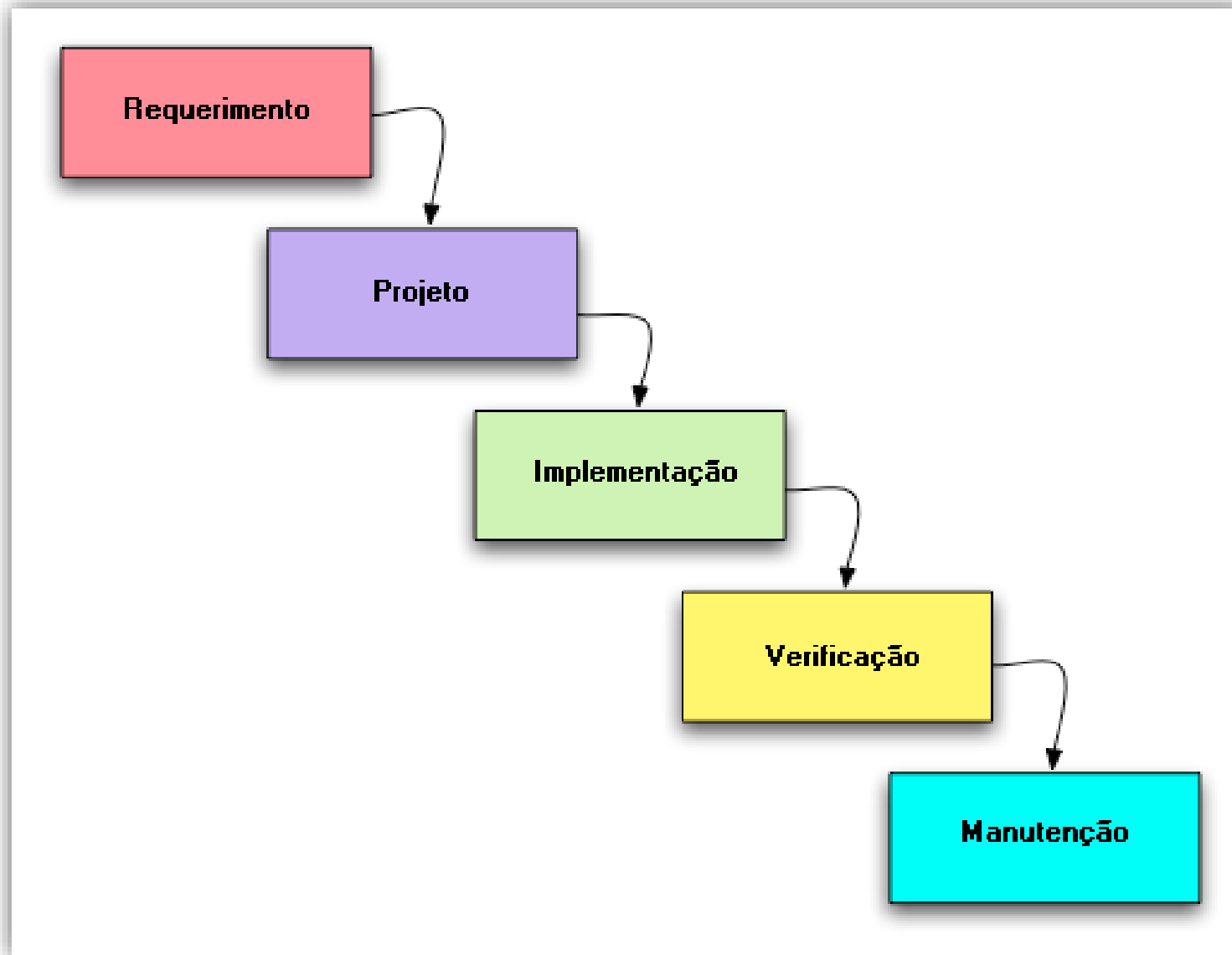
Modelos de Desenvolvimento de Software

Modelo Cascata

Processo:

1. Modelo baseado em planos
2. Fases bem definidas
3. Atividades independentes e sequenciais sem permitir voltar a atividade anterior.
4. O produto só é entregue no final do processo.

Modelo Cascata

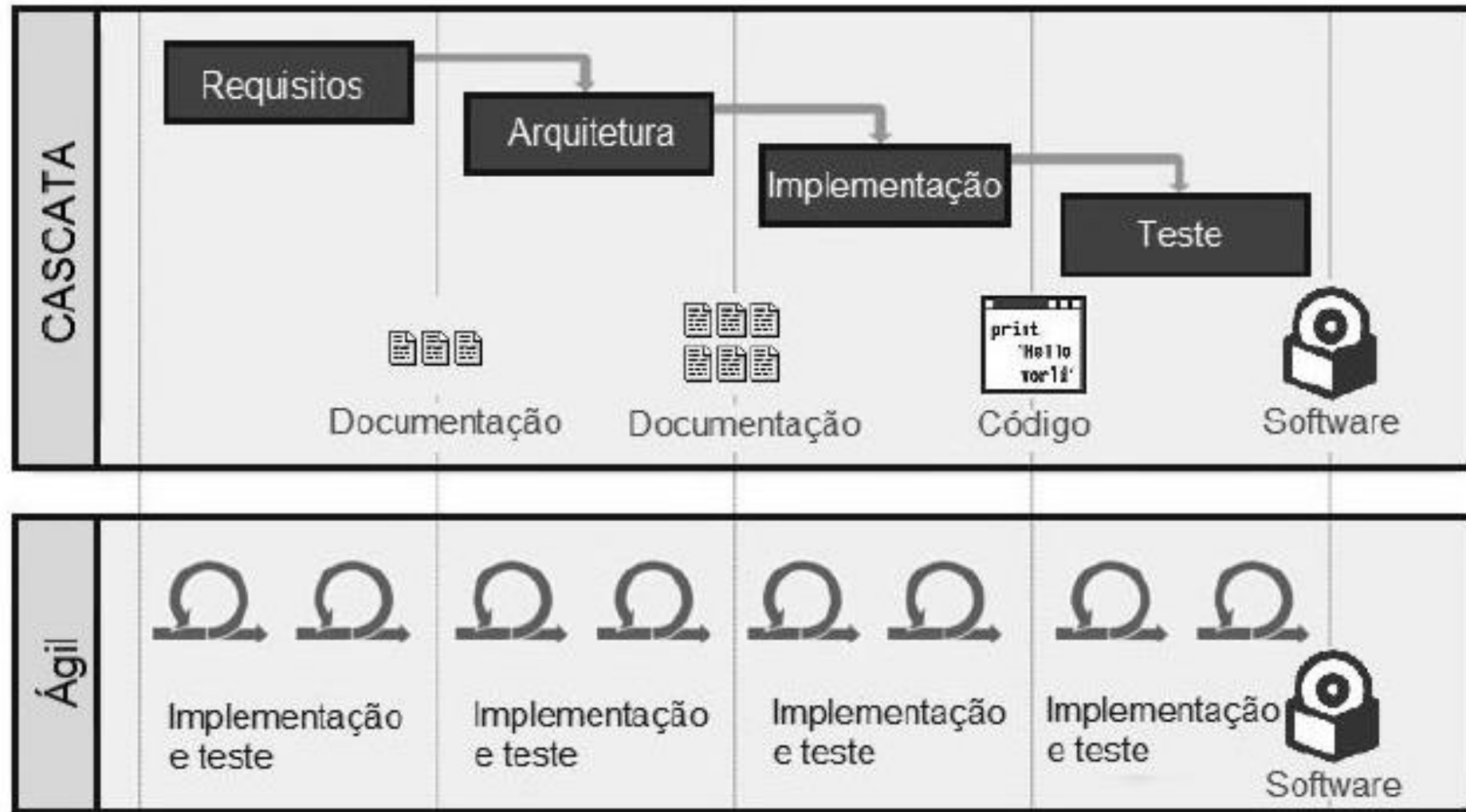


Modelo Cascata

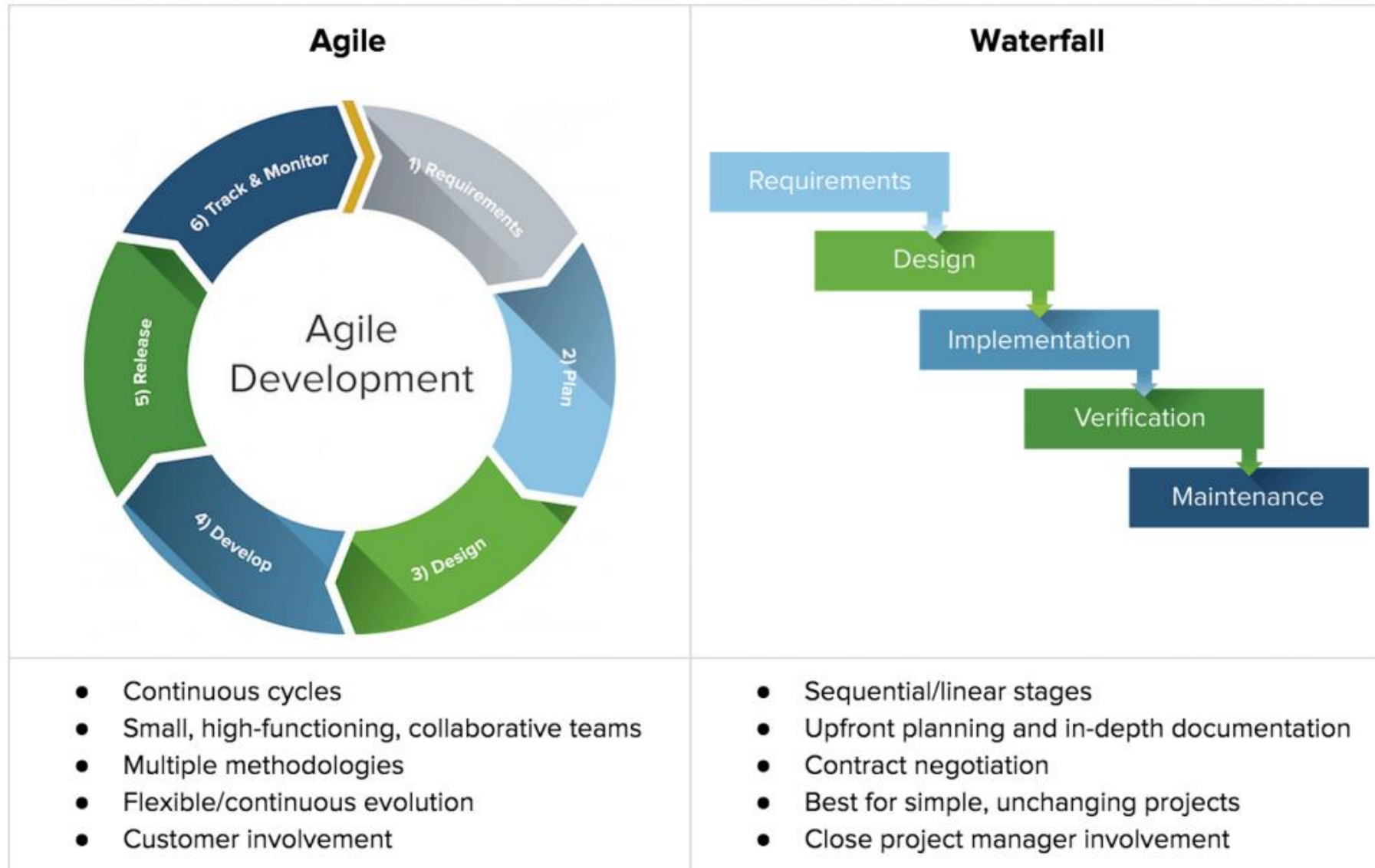
Problemas com o Modelo Cascata:

1. Partição **inflexível** do projeto em diferentes estágios
2. Isto faz com que seja **difícil responder aos requisitos mutáveis** dos clientes
3. Portanto, este modelo só é **apropriado quando os requisitos são bem entendidos**

Modelo Cascata x Ágil



Modelo Cascata x Ágil



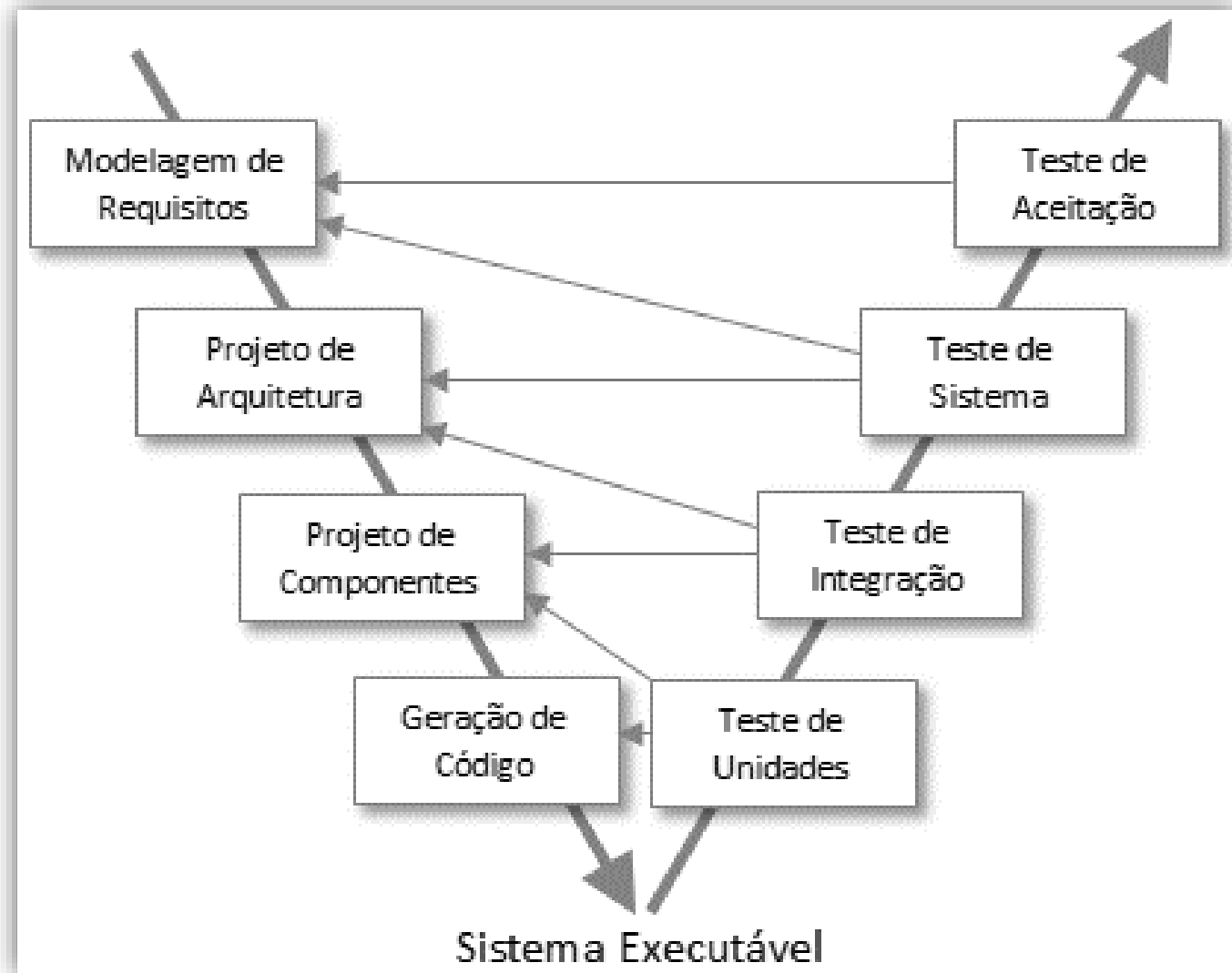
Modelo V

- Devido a **necessidade de acesso** as **fases anteriores** para **correção de falhas ou erros** o modelo cascata evolui.
- Surgi o **Modelo em V**.

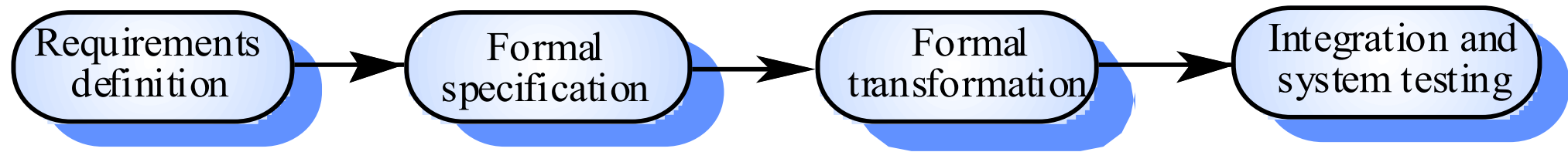
Características:

1. Enfatiza o teste.
2. Produto é **entregue somente ao final** da última etapa.
3. Permite **interação entre as fases**.
- 4. Não** tem **preocupação direta** como **custo** de desenvolvimento.

Modelo V



Desenvolvimento Formal



Características:

1. Elabora-se **um modelo matemático** de uma especificação o sistema
2. O modelo é refinado por **transformações matemáticas** em **código executável**
3. Parte do pressuposto que por **utilizar transformações matemática** ele é **correto e consistente** com suas especificações

Desenvolvimento Formal

Quando usar:

- 4. Adequados para desenvolver sistemas com requisitos rigorosos de segurança, confiabilidade e proteção.
- 5. Precisam de conhecimento especializado.
- 7. Para a maioria dos sistemas não oferece custo-benefício significativo comparado com outras abordagens de desenvolvimento.

Prototipação

Características:

1. Surgi da **necessidade de melhorar o entendimento de requisitos** – Extração e registro.
2. Assim, cria-se **um protótipo** que na ES considera a **interface** e **solicita** ao **usuário** que **avale e verifique** se todos os **requisitos estão sendo atendidos**.
3. Utilizado para **elicitar e refinar** requisitos

Prototipação

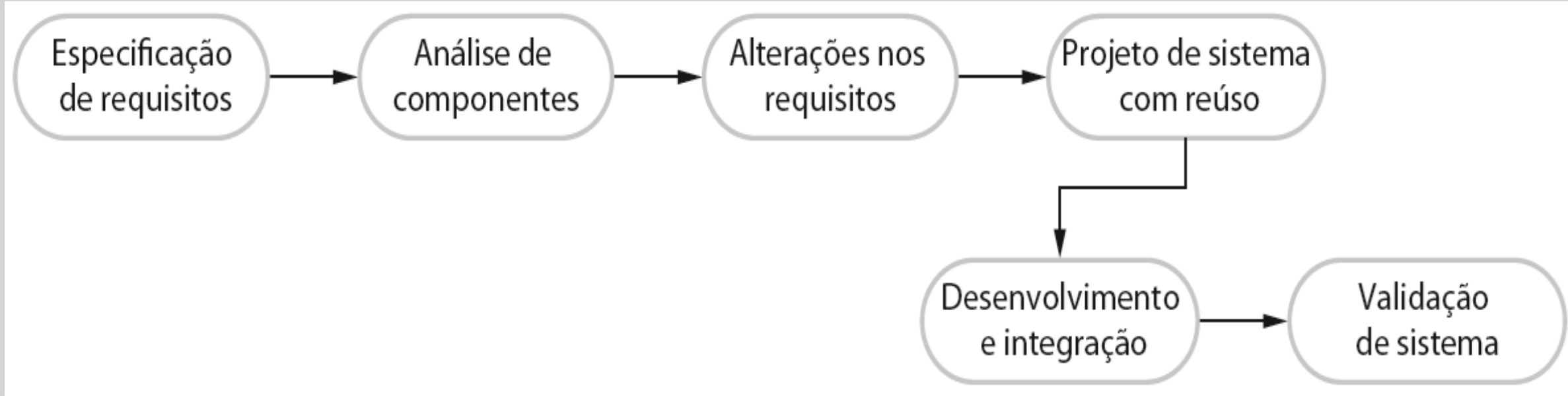


Desenvolvimento Baseado em Reuso

Características:

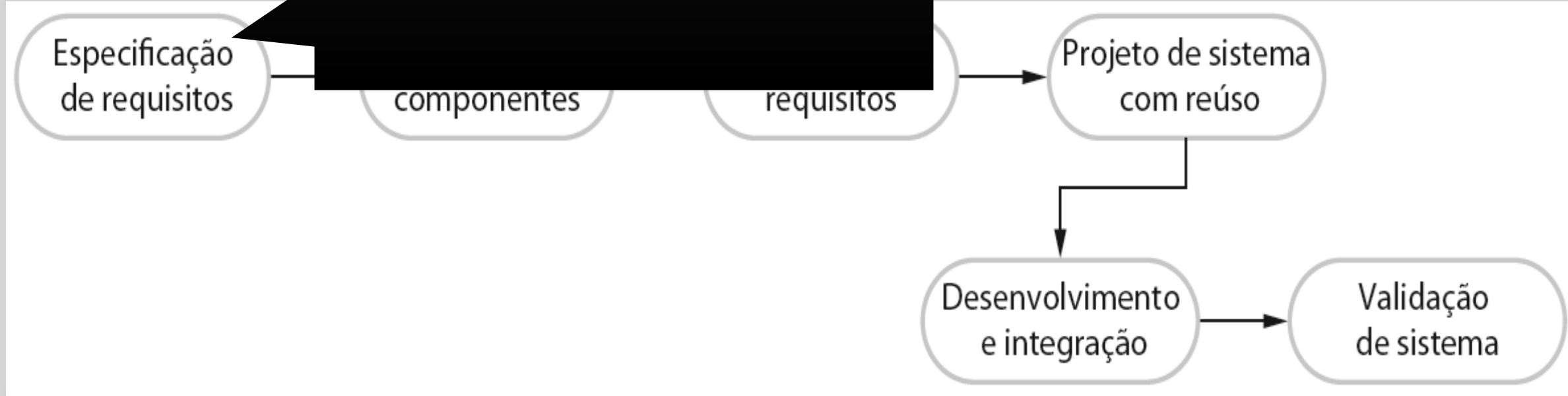
1. Utilizam **componentes** já implementados
2. Necessitam de um **framework de integração** para os módulos.
3. Em alguns casos esses **sistemas são completos** – COTS (*Commercial Off-The-Shelf*) ou prateleira.
4. **Reduz tempo, risco e custo** de implementação

Desenvolvimento Baseado em Reuso



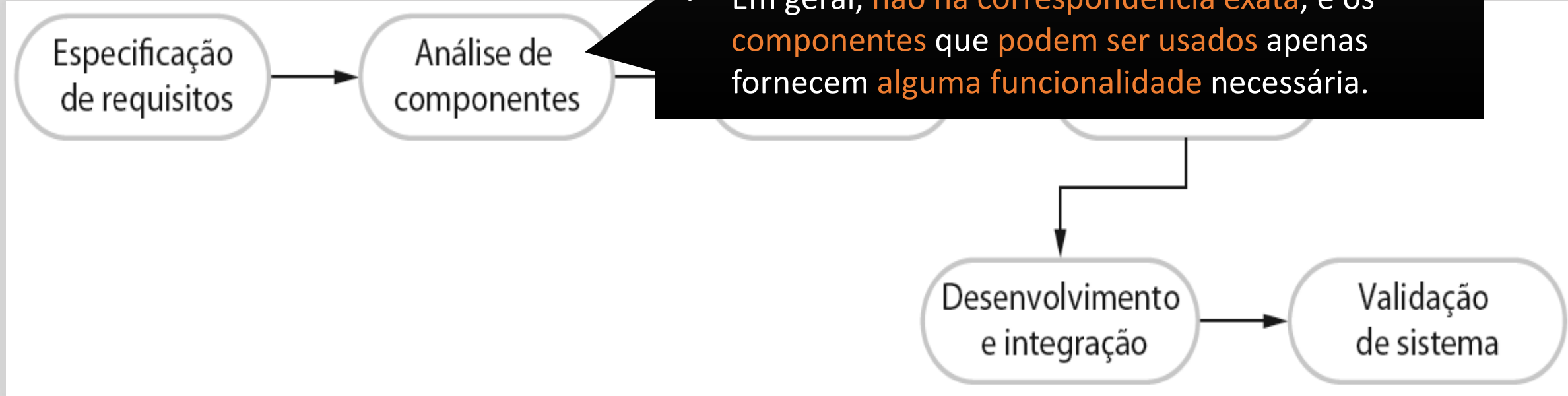
Desenvolvimento Baseado em Reuso

Determinar o **que precisa ser feito**.

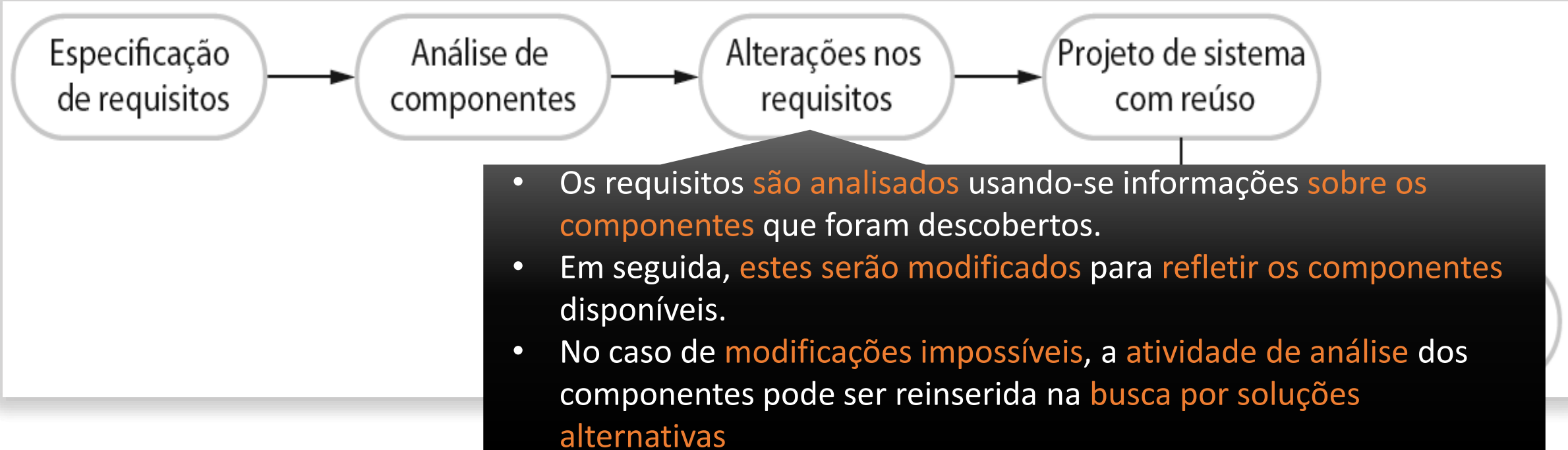


Desenvolvimento Baseado em Reuso

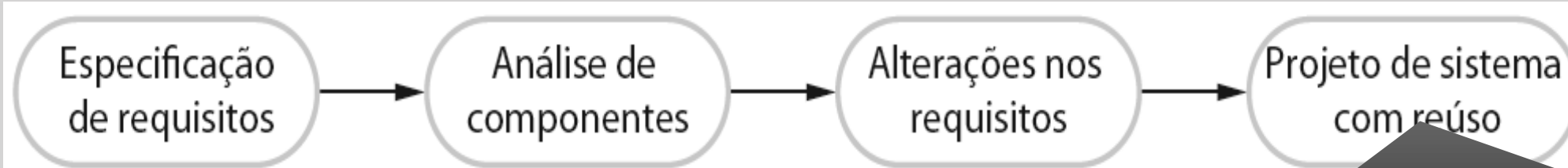
- Dada a especificação de requisitos, é feita uma busca por componentes para implementar essa especificação.
- Em geral, não há correspondência exata, e os componentes que podem ser usados apenas fornecem alguma funcionalidade necessária.



Desenvolvimento Baseado em Reuso

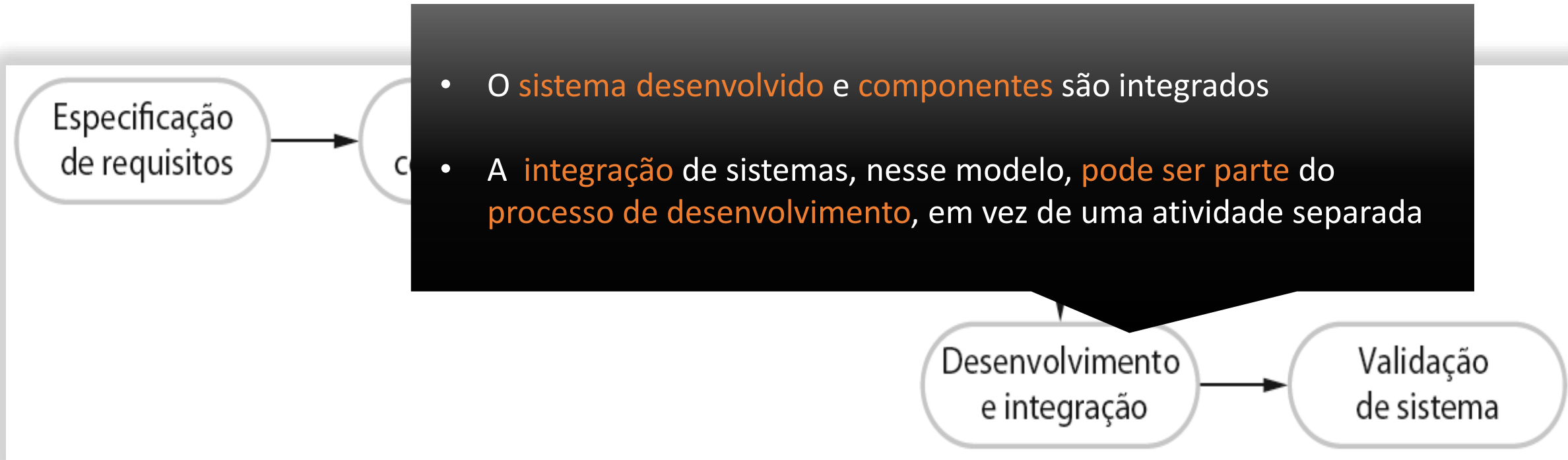


Desenvolvimento Baseado em Reuso

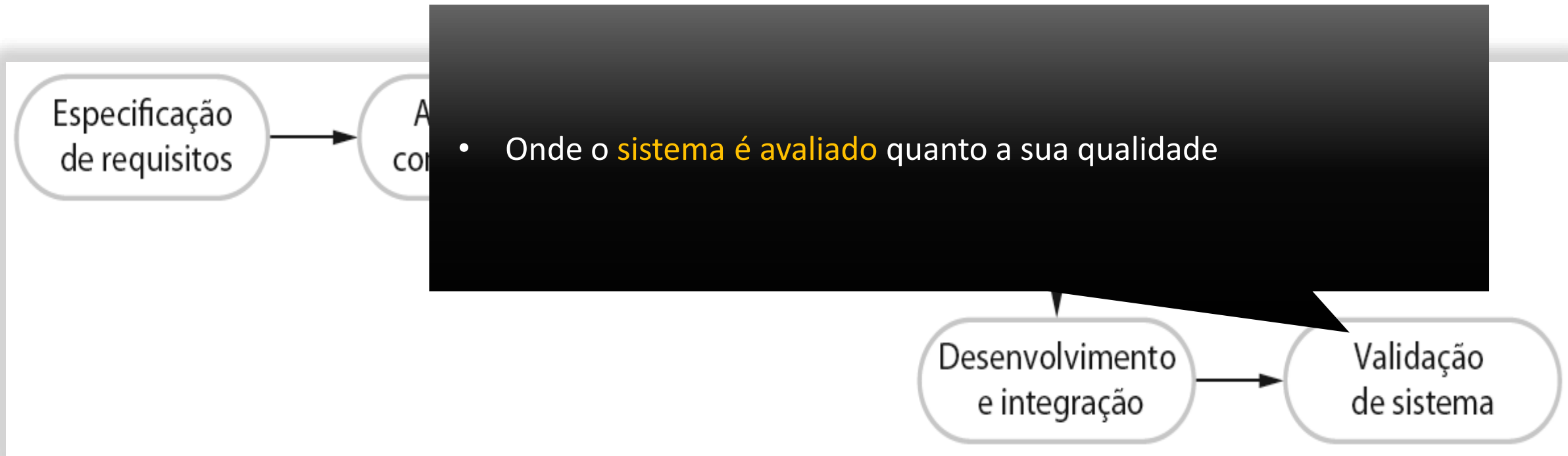


- Aqui, os **projetistas** já **sabem quais os componentes** que serão reusados e organizam **o framework** para reuso.
- Alguns **softwares novos** podem **ser necessários**, se componentes reusáveis **não estiverem disponíveis** ou não atenderem os requisitos
- **Exemplos:** **MVC – Modelo Visão-controlador; Linha de produtos**

Desenvolvimento Baseado em Reuso

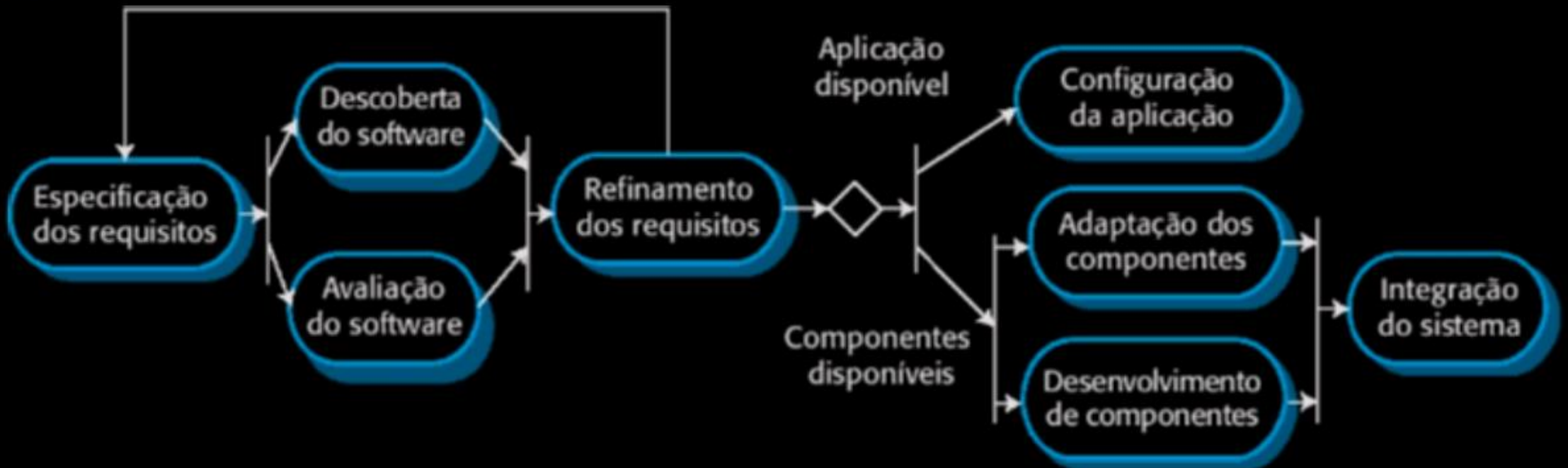


Desenvolvimento Baseado em Reuso



Desenvolvimento Baseado em Reuso

FIGURA 2.3 Engenharia de software orientada para o reuso.



Desenvolvimento Baseado em Reuso

Exemplos:

1. Sistemas de aplicativos independentes (às vezes chamados de software de prateleira) que são configurados para uso em um ambiente específico.
2. Coleções de objetos que são desenvolvidos como um pacote para serem integrados a uma estrutura de componentes, como .NET ou *Java Enterprise Edition* (JAVA .EE)
3. Serviços da Web que são desenvolvidos de acordo com padrões de serviço e que estão disponíveis para chamada remota.
4. Muitos componentes de frameworks e os próprios frameworks.

Modelos Iterativos

The bottom of the slide features a series of thin, white, wavy lines that create a sense of movement and depth, resembling a stylized horizon or a series of gentle waves.

Modelos Iterativos

Agenda:

1. Desenvolvimento Evolucionário (até a 9ª ed) / Desenvolvimento incremental (10ª ed).
2. Desenvolvimento Incremental
3. Modelo Iterativo e Incremental
4. Desenvolvimento em Espiral

Desenvolvimento Evolucionário

Características:

1. Desenvolvemos uma **ideia inicial**, **apresentá-la ao cliente** e refinar a versão.
2. As **atividades** de especificação, desenvolvimento e validação **são concorrentes**
3. **Não** fornece **visibilidade** do processo, não sendo **possível medir a longo prazo**

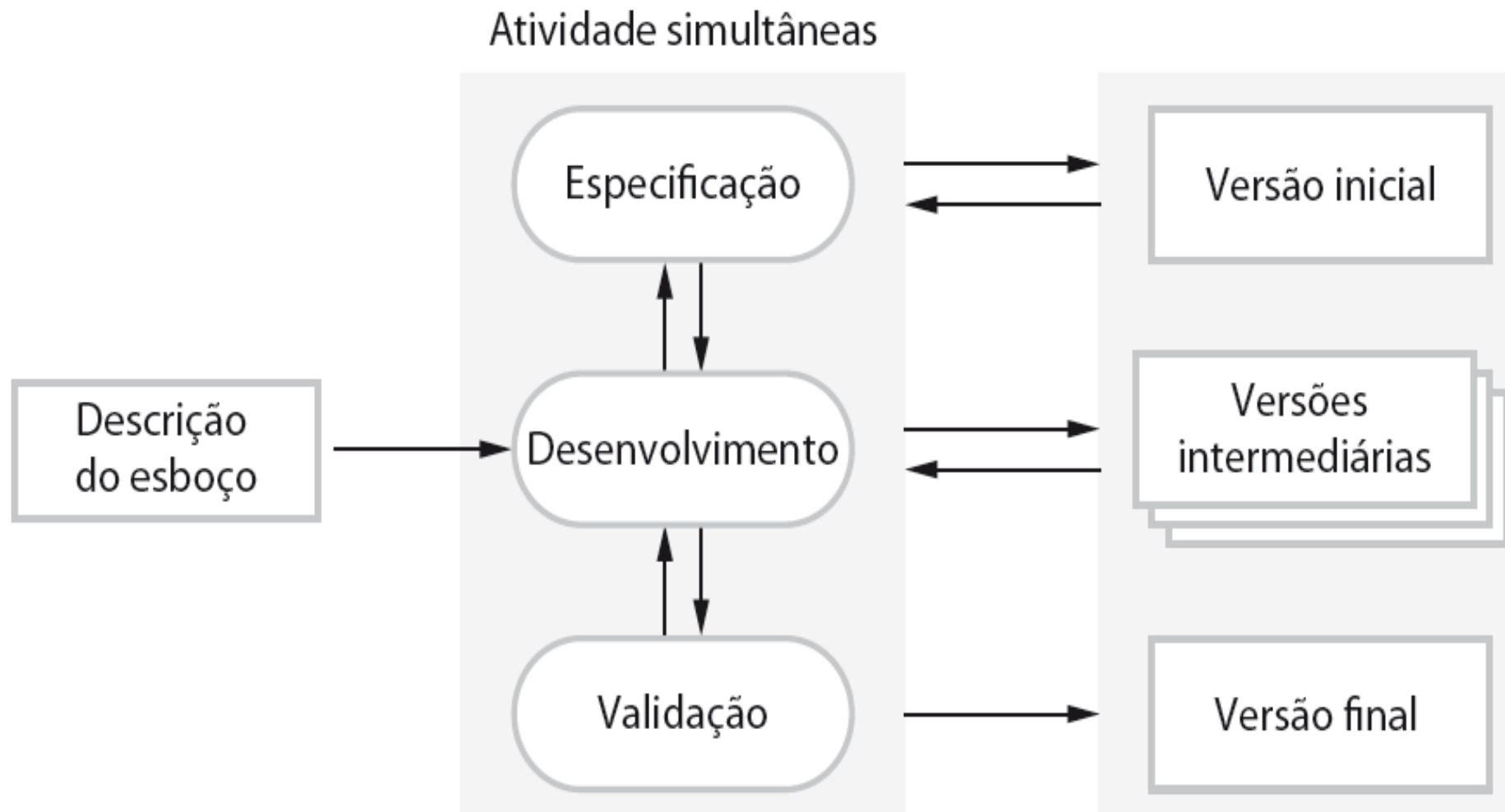
Desenvolvimento Evolucionário

Características:

1. Inicia-se o desenvolvimento pelos requisitos **mais fáceis e mais claros**
2. A menos que **tempo e dinheiro** sejam **gastos** em **refatoração¹** para melhorar o software, **mudanças regulares** tendem a **corromper sua estrutura**.
3. **Incorporar outras alterações** de software **torna-se** cada vez mais **difícil** e **caro**.

¹reestruturar o código quando pequenas mudanças são feitas para melhorar o design, não retira e nem adiciona nova funcionalidade

Desenvolvimento Evolucionário

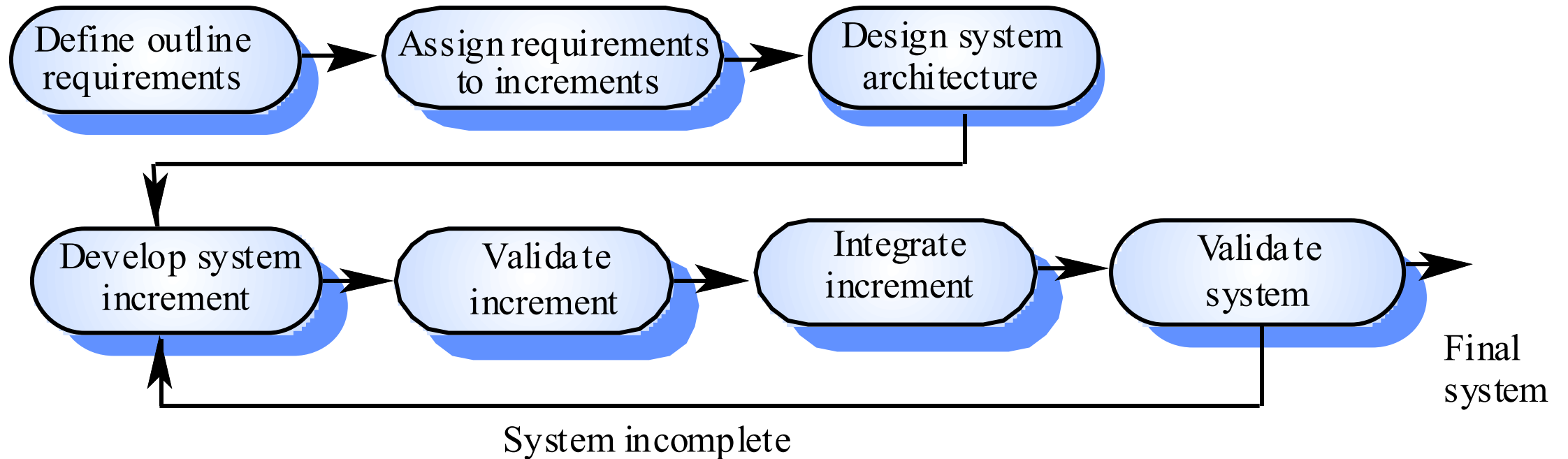


Desenvolvimento Incremental

Características:

1. Em **cada** ciclo ou **iteração** uma nova **funcionalidade** é produzida
2. Primeira versão do **sistema** é entregue mais rápido
3. Mais indicados quando os **requisitos mudam constantemente**
4. **Gerenciamento** do processo é **mais complexo**

Desenvolvimento Incremental



Desenvolvimento Incremental

Vantagens:

1. O **produto é entregue mais rápido** para o cliente, provendo valor mais rapidamente
2. **Maior interatividade** entre o cliente e o desenvolvedor
3. Os clientes podem **dar feedback** sobre as demonstrações do software e ver o **quanto foi implementado**

Desenvolvimento Incremental

Desvantagens:

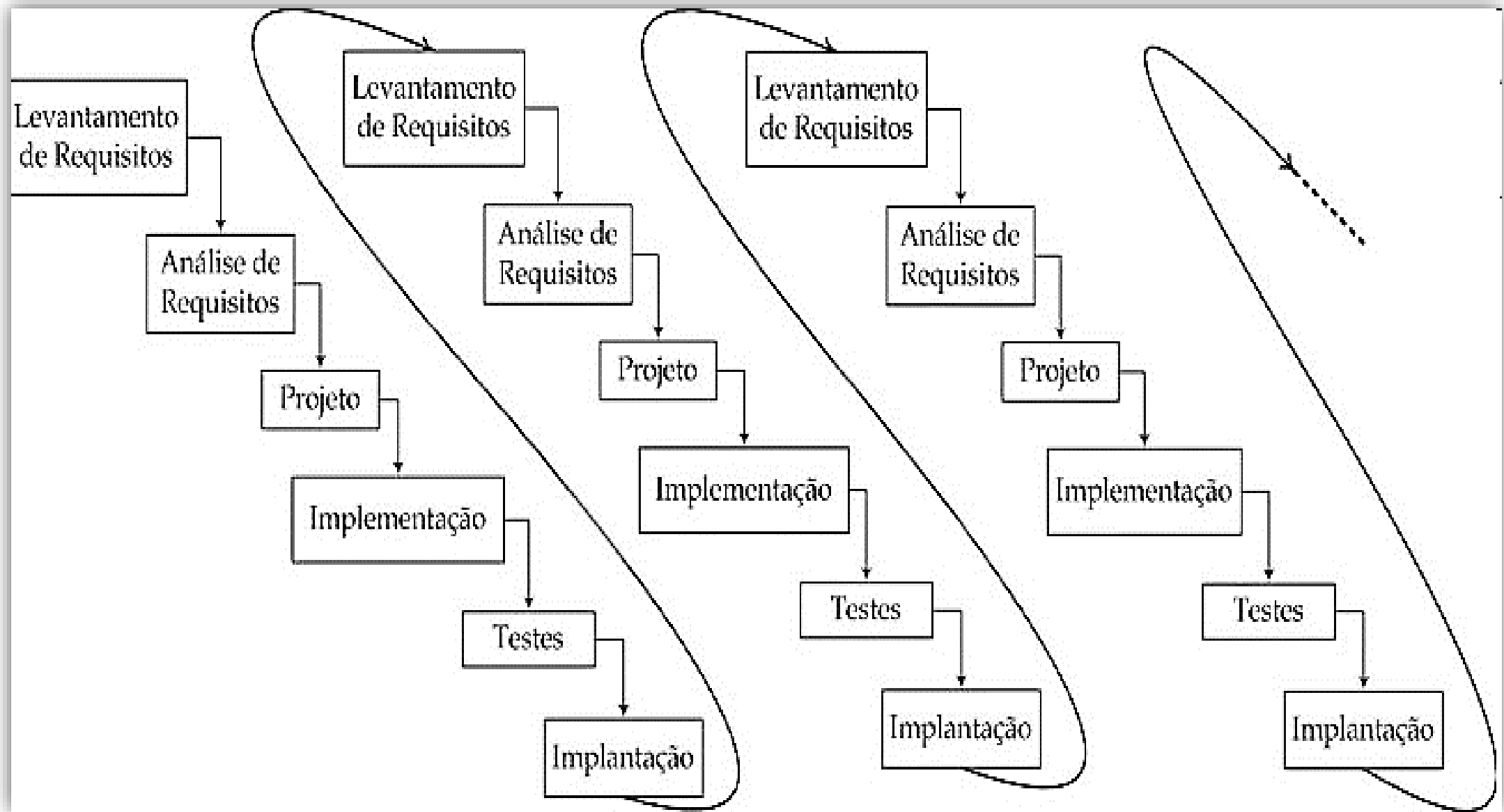
O sistema é pensando em partes e não como um todo

Desenvolvimento Iterativo e Incremental

Características:

1. O **valor agregado** ao **cliente** está **na entrega** em **cada incremento** de modo que a funcionalidade do sistema estará disponível mais cedo
2. Incrementos iniciais **funcionam como protótipos** para ajudar a **evocar requisitos** para incrementos posteriores
3. **Menores riscos de falha no projeto em geral**
4. As **funcionalidades** do sistema de **alta prioridade** tendem a receber **a maioria dos testes**

Desenvolvimento Iterativo e Incremental

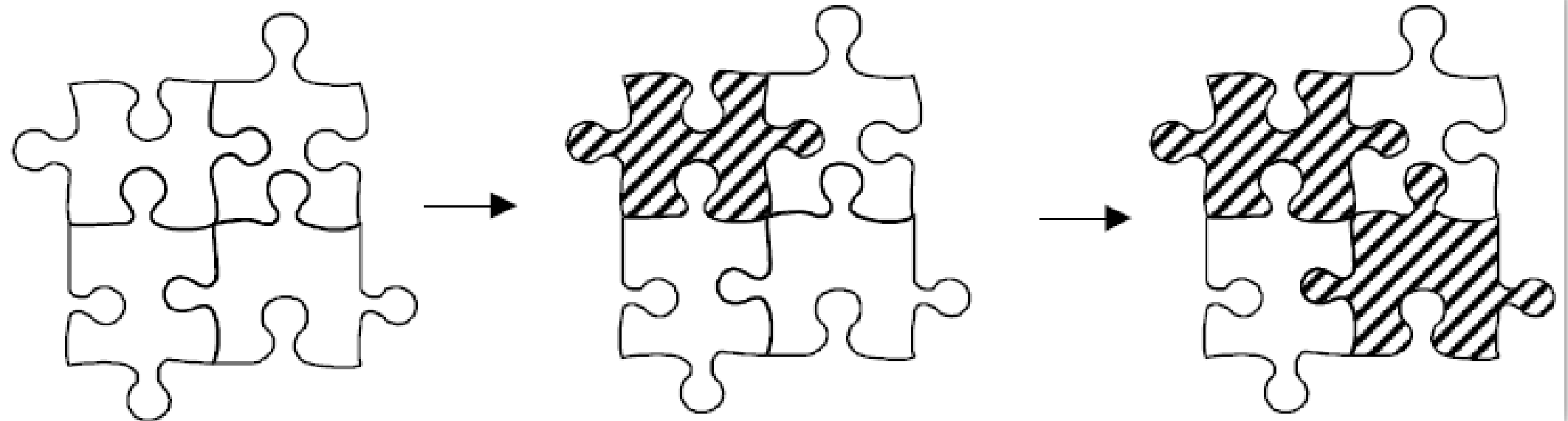


Desenvolvimento Iterativo e Incremental

1. Criado em resposta aos problemas do modelo em cascata
2. O desenvolvimento do software é feito em ciclos ou fases.
3. Em cada ciclo é possível ser identificado análise, projeto desenvolvimento e teste.
4. Os requisitos são selecionados por prioridade e importância.
5. A cada iteração é considerado um subconjunto de requisitos.

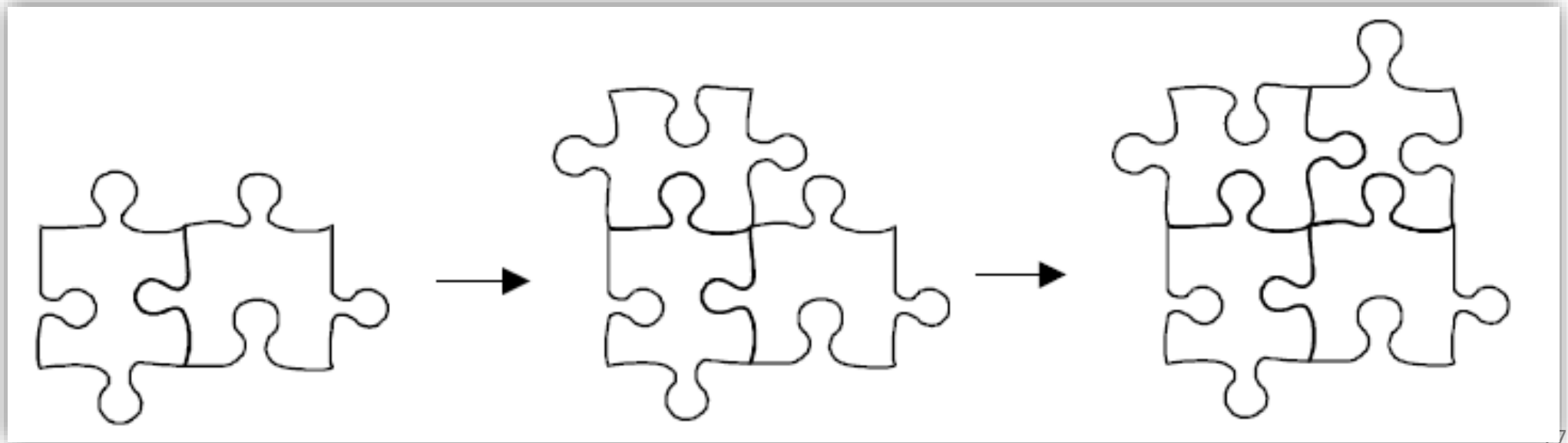
Desenvolvimento Iterativo

- Busca melhorar ou refinar pouco-a-pouco o Sistema (iterações)
- Em cada iteração é feito o ciclo de vida completo do desenvolvimento.
- Finalidade não é alterada, mas a cada iteração funcionalidades são acrescentadas.



Desenvolvimento Incremental

- Aumentar o sistema pouco-a-pouco.
- No Início do desenvolvimento uma modificação de documento pode ser considerado um incremento.
- Nem todo incremento vai gerar um novo executável.

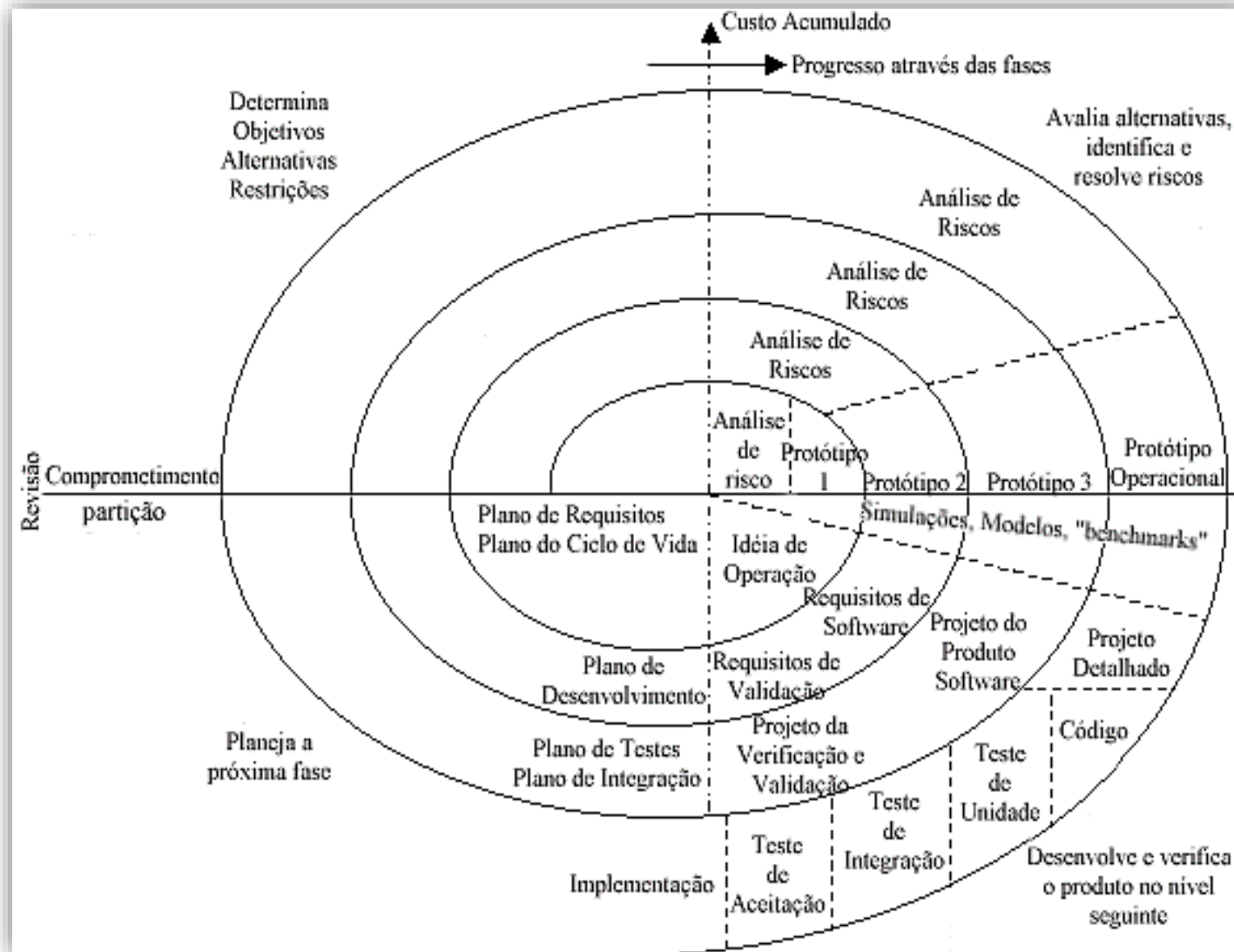


Desenvolvimento em Espiral

Características:

1. Criado por Boehm (1988)
2. Considerado um modelo evolutivo
3. Cada volta do espiral representa uma fase do processo
4. Ao final de cada fase não tem a necessidade de produzir uma nova versão.
5. Foco na avaliação de RISCO , ela é explícita e acontece a cada iteração

Desenvolvimento em Espiral



Referências

1. Sommerville, I.; Engenharia de Software. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Wazlawick, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
3. Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
4. Cockburn, A. Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software, Bookman, 2005.



Processo de Desenvolvimento de Software – Parte1

Prof^a. Cristiane Aparecida Lana

Email: cristiane.lana@univicosa.com.br